Hustota

- **Hustota** udává, jak je látka „natěsno“. Říká, kolik váží 1 m^3 (nebo 1 cm^3) látky.
- Značka: ρ (řecké písmeno *ró*).
- Hlavní jednotka: **kg/m^3**, často také **g/cm^3**.

Vzorec pro hustotu

$$\rho = \frac{m}{V} \qquad \mathrm{m} = \text{hmotnost (kg)}, \quad \mathrm{V} = \text{objem } (\mathrm{m}^3)$$

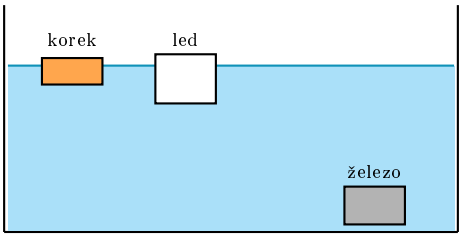
- Spočítáme ji jako **hmotnost dělenou objemem**.
- Hustota je **vlastnost látky** – nemění se s velikostí tělesa.
- 1 cm^3 železa a 100 cm^3 železa mají **stejnou hustotu**, ale jiné hmotnosti.

Hustoty běžných látek

Látka	kg/m^3	g/cm^3
vzduch	1,3	0,0013
korek	240	0,24
led	920	0,92
voda	**1000**	**1,0**
hliník	2700	2,7
železo	7800	7,8
měď	8900	8,9
zlato	19300	19,3

Co plave a co klesne?

Plave: látka s **menší** hustotou než voda.
Klesne: látka s **větší** hustotou než voda.



voda (ρ = 1000 kg/m^3)

Příklad výpočtu

Zadání: Kostka železa má objem 100 cm^3 a hmotnost 780 g. Jaká je hustota?

Řešení: $\rho = \frac{m}{V} = \frac{780\ \mathrm{g}}{100\ \mathrm{cm}^3} = 7{,}8\ \mathrm{g/cm}^3$

Odpověď: Hustota železa je 7,8 g/cm^3 (= 7800 kg/m^3).